原　著　Vol. 32　No. 1　2016

# 圧力センサのフットスイッチを用いた聴覚フィードバック装置の開発と信頼性

木 村 和 樹[1,2)]

キーワード　聴覚フィードバック，足底，信頼性

**抄録**

下肢の感覚障害によって歩行時のクリアランスが消失するなどの異常歩行が生じる．そこで感覚を代償をするために，フットスイッチを使用した聴覚フィードバック装置を作製した．この装置は，足底接地時に日階名（音階）「ド」「レ」「ミ」と発生する設定が可能である．足底接地時の音の発生によりフィードバックが可能．さらに，フットスイッチの信頼性の検討を行った．検者内信頼性は健常者 27 名 54 肢（男性 13 名，女性 14 名），年齢 21.3±0.4 歳，検者間信頼性は 14 名 28 肢（男性 7 名，女性 7 名），年齢 21.2±0.4 歳を対象とした．フットスイッチを踵と母趾球に貼付して，快適速度にて 6 歩行周期分の 1 歩行時間と足底接地時間を測定した．検者内信頼性と検者間信頼性ともに級内相関係数は 0.800 以上と，高い信頼性があった．

## 1.　はじめに

感覚の障害は，糖尿病による末梢神経障害や脳血管障害などによって生じる．糖尿病患者数は年々増加傾向にある．厚生労働省の調査によると，2007 年における日本国内の有病者数とその予備群を含めると 2,000 万人以上だと推測され，人口の 5 人に 1 人だと報告されている[1)]．糖尿病の進行によって末梢神経障害をきたすとされている．また脳血管障害の患者数も年々増加しており，脳出血の好発部位は被殻で約 40%，視床で 15～30%である．視床出血患者の障害像として，被殻・内包のように運動麻痺はあまりみられないが，麻痺側下肢の深部・表在感覚中等度鈍麻[2)]を生じて歩行時麻痺側のクリアランス減少，または消失することがある．深部感覚障害によって視線は足元に向き，遊脚相では足を高く上げ，足底を地面にたたきつけるなどの異常歩行を呈す[3)]．踵接地が困難であり，感覚鈍麻により歩行時の恐怖心から下肢の筋緊張が亢進しやすく，特に，立位により姿勢保持筋である下腿三頭筋の筋緊張が亢進し，下肢全体の筋緊張の亢進による一時的な足背屈自動運動困難となり，正常な歩行を再学習することが課題である．感覚障害によって，足底感覚や下肢の深部感覚から十分なフィードバックが得られず，異常歩行をもたらし歩行効率が低下する．さらに，感覚障害によるクリアランスの減少により，小さな段差や不整地での転倒の危険性も高くなる．

従来から，失った感覚の代償方法として，聴覚または視覚によるフィードバックが行われており，客観的かつ正確なフィードバックを行う必要がある．誤差情報は修正情報とも呼ばれ，フィードバックすることで学習目標を達成するための重要な役割を果たす[4)]．

フィードバック装置について，1978 年に Wannstedt らが，脳卒中後片麻痺患者に立位対称性の改善を目的として，初めて荷重フィードバック装置を使用している．靴型のシート式圧センサを対象者の靴の中に入れ，荷重を聴覚フィードバックする仕組みであった[5)]．聴覚フィードバックについては，片麻痺患者で歩行プラトーの患者に対して聴覚リズム音を用いた最速歩行練習は正常に近い歩行リズムが習得され，通常歩行リズムも正常化する[6)]．脊髄損傷不全麻痺の歩行練習においては，視覚や聴覚によって下肢の動きや足の接地をフィードバックすることで，効果的な筋収縮の誘発が可能である[7)]．姿勢や頭・体幹の傾きを予見できる場合には，姿勢保持に関与する筋あるいは腱の緊張が前もって調節される[8)]．

歩行時における視覚のフィードバックは，学習効果は体性感覚よりも高いと報告されている[9)]．視覚によるフィードバックは課題をイメージしやすいが，歩行中に視覚情報

2015 年 9 月 1 日受付
Development and evaluation of reliability of an auditory feedback device using a foot switch for the pressure sensor
1）国際医療福祉大学塩谷病院リハビリテーション室　〒329-2145　矢板市富田 77
Department of Rehabilitation, Shioya Hospital, International University of Health and Welfare
77 Tomita, Yaita-shi, Tochigi, 329-2145 Japan
2）国際医療福祉大学大学院保健医療学専攻
Kazuki KIMURA（理学療法士）

をフィードバック装置に向けている必要がある[10]．歩行時の視覚情報は，空間的位置情報の変化を処理する[11]．生活場面での歩行は，移動している外部情報を視覚から取り入れている．一方，聴覚によるフィードバックは，セラピストと患者に同時に音でフィードバックを共有することができ，視覚フィードバックのように視覚の制約がない．歩行練習は不整地，階段，曲がり角など，直線以外にもさまざまな場所で行う必要がある．市販されているフィードバック装置は重量やコスト面の問題があり，臨床現場の導入が難しいことがある．そこで，小型・軽量なポータブル式の聴覚フィードバック装置を開発し，検者内信頼性と検者間信頼性の検討を行ったので報告する（研究Ⅰ）．加えて，臨床での試用事例についても紹介する（研究Ⅱ）．

## 2. 方　法

### 研究Ⅰ　圧力センサの信頼性について

#### 2-1　聴覚フィードバック装置の紹介

自作した聴覚フィードバック装置は，サイズ 110×60×35 mm のボックスの中にマイクロコンピュータの一種である Arduino Uno（Arduino Inc.）と小型スピーカ（村田製作所社製）を収納し，有線にてフットスイッチとして直径 18 mm の圧力センサ FSR402（Inerlink Electronic Inc.）を 2 つ接続した（**図 1**）．電源供給として，スマートフォンなどを充電できる小型のバッテリーを使用した．圧力センサの大きさは，感知部が直径 14 mm のものを使用した．圧力センサ①を踵，圧力センサ②を母趾球に貼付した（**図 2**）．装置の全重量は 108 g であった．また，データ収集のために本装置とデータ記録用 PC（Acer 社製，OS は Microsoft Windows 7）を USB 経由にて接続し測定できる．

データは，周波数 1～100 Hz で受信を設定することが可能である．周波数によって記録できる時間は 0～600 秒間のデータ記録が可能である．データは，縦軸が圧力センサ①・圧力センサ②の圧の程度，横軸が時間の経過を示すことが可能である．Arduino Uno のソフトウェア内に表示されたデータは Microsoft Office Excel 2010 で変換することが可能であり，グラフ等で足底接地状況を認することが可能である．

日階名（音階）の設定は足底接地のタイミングを聴覚にてフィードバックするために，踵接地のみ（圧力センサ①）では日階名「ド」，踵接地（圧力センサ①）+ 母趾球接地（圧力センサ②）では日階名「レ」，母趾球接地（圧力センサ②）のみでは日階名「ミ」と発生するように装置の設定を行うことが可能である（**図 3**）．

#### 2-2　対象者

検者内信頼性として，健常者 27 名 54 肢（男性 13 名，女性 14 名），年齢 21.3±0.4 歳，身長 164.2±10.2 cm，体重 60.4±10.0 kg とした．

検者間信頼性として，健常者 14 名 28 肢（男性 7 名，女

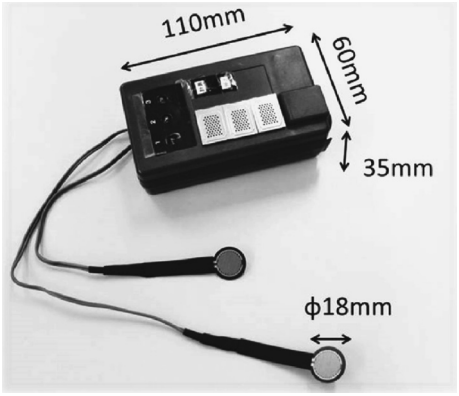



**図 1　聴覚フィードバック装置**
ボックス（サイズ 110×60×35 mm）にマイクロコンピュータと小型スピーカを収納，圧力センサに 800 g 以上の圧で音が発生するように設定した．

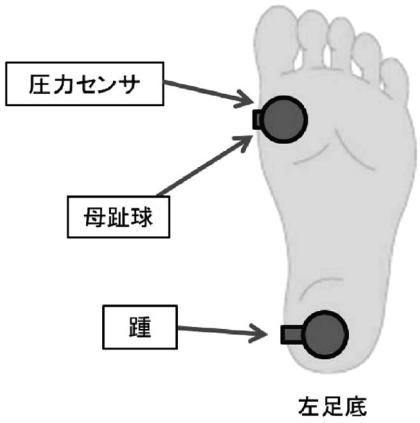



**図 2　圧力センサ貼付位置**
左足底をモデルとし，圧力センサを踵骨中央，母趾球中央にテーピングを使用して貼付位置とした．

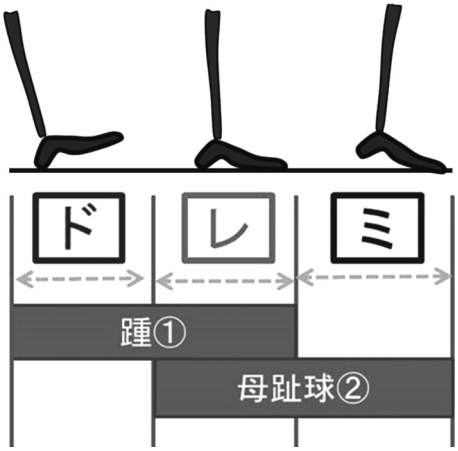



**図 3　歩行時の足底接地状態と音階**
踵接地のみ（圧力センサ①）では旧音名「ド」，踵接地（圧力センサ①）+ 母趾球接地（圧力センサ②）では旧音名「レ」，母趾球接地（圧力センサ②）のみでは旧音名「ミ」と発生する．

性 7 名），年齢 21.2±0.4 歳，身長 163.4±9.8 cm，体重 59.6±9.4 kg とした．

2-3　測定方法

理学療法士が視診と触診をして，センサ中央が踵骨中央，母趾球中央になるようにサージカルテープにて貼付した．センサの直径は 18 mm あり，母趾球全体に貼付可能であった．センサ位置は左右対称になるように貼付した．

装置は，測定する右下腿外側に面ファスナーを用いて固定した．圧力センサ，マイクロコンピュータのボックスを固定後，荷重時に出力信号が得られることを確認し，快適速度にて裸足歩行で測定した．サンプリング周波数は 56 Hz とし，記録用 PC は検査者が持ち運ぶようにした．

信頼性の検討として，測定項目は 1 歩行時間として，踵接地から次の同側の踵接地まで（圧力センサ①接地～次の圧力センサ①接地）とした．足底接地時間として，踵接地から母趾球離地まで（圧力センサ①接地～圧力センサ②離地）とした．歩行が安定する 4 歩目以降の 6 歩行の平均値を算出した．左右の足で測定し，左右の平均値を個人の代表値とした．

テープによる圧迫などを考慮して，接地を圧力センサに 800 g 以上の圧が加わった時，離地を 800 g 未満となった時と定義した．固定をする前に，圧力センサに圧が加わり電流が流れていないかを PC モニタ上で確認を行い測定した．圧力センサの固定は，歩行の妨げにならないように圧力センサからのケーブルは遊びを持たせて固定した．本研究は，健常者を対象にした音の介入研究ではなく，センサの信頼性の測定のため，音によるフィードバックは行わなかった．音フィードバックの介入効果は，研究Ⅱで示す．

検者内信頼性として，測定は同一の検査者が行い，1 回目の測定から 7 日後に 2 回目の測定を行った．検者間信頼性として，測定は検査者 A と B の二人が同日に行った．検査者 A と B はセンサ貼付から別々に行った．検査者 A の測定結果 a，他検査者 B の測定結果 b とした．

2-4　統計処理

検者内信頼性として，1 回目と 2 回目の級内相関係数 ICC (1.2) を求めた．検者間信頼性として，結果 a と結果 b の級内相関係数 ICC (2.1) を求めた．統計ソフトは，SPSS 21.0J（IBM SPSS Japan, Inc., Tokyo, Japan）を用いた．

2-5　倫理的配慮

本研究については，国際医療福祉大学倫理委員会の承認（承認番号 12-99）を受け，対象者には研究の内容を十分に説明して参加の同意を得た．

**研究Ⅱ　視床出血後に感覚障害を伴う片麻痺患者での歩行時音フィードバック事例紹介**

聴覚フィードバック付与による歩行への効果を検討するため，脳卒中片麻痺患者 1 名（左視床出血発症 4 カ月後で表在・深部ともに中等度鈍麻）を対象に介入を行った．対象者は女性，年齢は 60 歳，身長は 155 cm，体重は 48 kg であった．評価項目は，運動麻痺については Brunnstrom recovery stage（以下，BRS），感覚については表在感覚と深部感覚，筋力として Manual Muscle Testing（以下，MMT），関節可動域については range of motion test（ROM），歩行については 10 m 歩行とした．

評価の結果として，BRS は上肢・下肢・手指ともにステージⅤ．足底の表在感覚は中等度鈍麻，右下肢の深部感覚は中等度鈍麻．粗大筋力としての MMT（右/左）は上肢 4/5，下肢 4/5，体幹 4．ROM 制限は右足背屈 10°，右肩屈曲 140°，その他制限なし．10 m 歩行は 16 秒 20 歩であった．

病院内独歩にて移動自立されており，階段昇降は手すり使用にて自立されていた．対象者には研究の内容を十分に説明し，同意を得て行った．

## 3.　結　果

**研究Ⅰ　圧力センサの信頼性について**

時間-圧力変化曲線の生データの一例を示す（**図 4**）．

3-1　検者内信頼性

測定 1 回目：1 歩行時間は 987.76±90.51 msec，足底接地時間は 555.05±46.09 msec.

測定 2 回目：1 歩行時間は 1,013.61±69.81 msec，足底接地時間は 552.85±42.29 msec.

検者内級内信頼性 ICC（1.2）：1 歩行時間は 0.819，足底接地時間は 0.847 であった．

3-2　検者間信頼性

結果 a：1 歩行時間は 1,012.5±74.5 msec，足底接地時間は 551.0±39.0 msec.

結果 b：1 歩行時間は 1,015.5±63.9 msec，足底接地時間は 539.9±34.9 msec.

検者間級内信頼性 ICC（2.1）：1 歩行時間は 0.888，足底

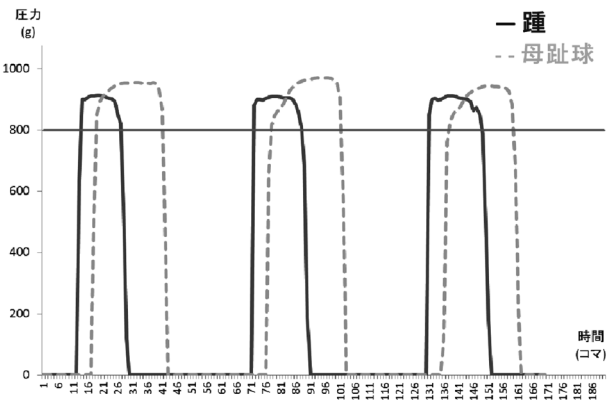



**図 4　時間-圧力歩行曲線の生データ**

縦軸が圧力センサに加わる圧，横軸が時間，横線は 800 g の圧力であり，3 歩行周期分を示している．

接地は 0.807 であった．

級内相関係数 ICC（1.2），ICC（2.1）ともに 0.800 以上と，高い信頼性が認められた．

### 研究Ⅱ　視床出血後に感覚障害を伴う片麻痺患者での歩行時音フィードバックの効果

対象者は，歩行時の視線は足元をみながら，常に右前足部を引きずりながら歩行していた．足底接地のタイミングの聴覚でのフィードバックについて説明を行い，5 分間の歩行練習を行った．さらに，音フィードバックのみを行い，歩行観察と本人の主訴を示す．

本人の感想としては，介入前「雲の上を歩いているようで肩まで力が入ってしまう．怖いからつま先で地面をすりながら歩いていた」．介入中「音が鳴る時は足が着く時だね．『ミ』ってずっと鳴っている．前を向いていても，足が着いたことが音でわかる」．歩行観察による介入効果として，介入前は視線が常に足元にあったが，介入中には視線を前方におきながら歩行することが可能になった．立脚初期に前足部接地の歩容からヒールコンタクトが可能となり，歩容の改善傾向がみられた．歩行時の麻痺側の筋緊張が緩和されたことにより足背屈自動運動の困難さが解消され，ヒールコンタクトが可能となったと考える．しかし，遊脚期時に常にあった足部の引きずりは 10 歩行周期中 5 歩行周期までに減少しただけであるため，長期的な運動学習が必要だと考える．

## 4.　考　察

### 研究Ⅰ　圧力センサの信頼性について

自作した装置において，検者内信頼性と検者間信頼性は 0.800 以上と，高い信頼性が得られた．桑原らによると，歩行評価には信頼性が級内相関係数 0.800 以上であれば評価装置の信頼性が十分にあるとされている[12]．本装置での 1 歩行時間，足底接地時間の級内相関係数 0.800 以上より，圧力センサのフットスイッチを使用した測定は歩行周期の評価としては十分に可能であり，またフットスイッチを使用した聴覚フィードバックによる歩行への理学療法評価と介入が可能であると考える．

フットスイッチを用いることで，圧力センサの貼付する位置を変更することが可能で，接地を意識させたい部位を選択できる．足底接地の変化による足部の運動連鎖により，下肢・全身へと波及することが可能であると考える．ケースレポートから，踵接地「ド」を意識させてヒールロッカー機能を促す，母趾球での蹴り出し「レ・ミ」でフォアロッカー機能を意識させて歩幅の獲得を促すことができると考える．変形性膝関節症患者では，足部を回外（内がえし）させて外足側（第 5 中足骨）での接地を生じる[13]．圧力センサの貼付位置を変えることで，足底接地部位をフィードバックすることにより，足部の運動連鎖につながり，膝・股関節など他関節への負担を軽減する[14]可能性がある．

### 研究Ⅱ　視床出血後に感覚障害を伴う片麻痺患者での歩行時音フィードバック事例

ケースレポートにおいて，歩行時に感覚障害あるために，足底接地のタイミングがわかりにくいため，下肢全体の筋緊張を常に高くさせて足底接地時の衝撃に備えていた．そのため尖足位となり，足背屈自動運動の困難さが生じていた．そこで，接地時のタイミングをフィードバックすることにより，接地時を予測することが可能[7,8]となり，接地のタイミングに合わせて足部周囲の筋緊張を調整ができ，尖足位が改善されクリアランスがみられてきたと考える．

感覚の代替として音を使用することにより，足底接地したら音が鳴るという適切なフィードバックを繰り返し，踵接地や蹴り出しのタイミングを学習することでクリアランスが改善できたと考える．これにより，視線を足元から進行方向へ向けることができたと考える．

本装置を使用することにより，「ド・レ・ミ」の音の間隔によって患者に歩行状態を音でフィードバックすることが可能である．聴覚フィードバックにより運動学習を行うことができた．正常な足底接地を学習することでアンクルファンクションの向上が可能となり，歩行能力の向上につながると考える．

## 5.　結　論

今回，開発した圧力センサのフットスイッチによるフィードバック装置の信頼性は，検者内・検者間信頼性がともに級内相関係数 0.800 以上と高かった．感覚障害を伴う片麻痺のケースレポートより，クリアランスの改善傾向と歩行時の視線が進行方向へ向けることができるようになった．

## 文　献

1）厚生労働省：平成 19 年国民健康・栄養調査結果の概要について．http：//www.mhlw.go.jp/houdou/2008/12/h1225-5.html（閲覧日 2015 年 2 月 22 日）
2）前田真治：老人のリハビリテーション．第 7 版．16–24，医学書院，2008
3）中村隆一ほか：基礎運動学．第 6 版．392–396，医歯薬出版，2003
4）杉原　隆：運動指導の心理学：運動学習とモチベーションからの接近．51–111，大修館書店，2003
5）Wannstedt, G.T., et al. : Use of augmented sensory feedback to achieve symmetrical standing. Phys. Ther., 58 (5) : 553–559, 1978
6）和田　太：不全脊髄損傷のロボット補助歩行訓練．Jpn. J. Rehabil Med., 49 (8)：508–511，2012
7）Wheeler, J.W., et al. : Real-time knee adduction moment feedback for gait retraining through visual and tactile displays. J. Biomech. Eng., 133 (4) : 041007, 2011
8）Hiroaki, Y., et al. : Gait rehabilitation for stair climbing with a locomotion interface. Proceedings of the 2009

IEEE 11th International Conference on Rehabilitation Robotics, 218-223, 2009
9）荒木創一：脳卒中片麻痺患者の聴覚的フィードバックを利用した歩行訓練法の紹介　経緯と今後の展開について．十全総合病院雑誌，4（1）：62-65，1998
10）金子公宥ほか（編）：バイオメカニクス：身体運動の科学的基礎．77-89，杏林書院，2004
11）樋口貴広：知覚認知と身体運動．理学療法研究・長野，40：9-15，2012
12）桑原洋一ほか：検者内および検者間の Reliability（再現性，信頼性）の検討：なぜ統計学的有意が得られないのか．呼吸と循環，41（10）：945-952，1993
13）Levinger, P., et al. : Foot posture in people with medial compartment knee osteoarthritis. J. Foot Ankle Res., 3 (29) : 1-8, 2010
14）小林寛和ほか：運動連鎖の視点による足底挿板の活用．理学療法，28（3）：428-436，2011

**Abstract** : The gait during clearance becomes abnormal at the time of its disappearance due to a disturbance in the sensation of the leg. To address this, an auditory feedback device that uses a foot switch to compensate for the lack of feeling was developed. The equipment can be set up to generate the Japanese syllable names “I (Do)”, “II (Re)”, and “III (Mi)” as well as provide feedback when a sound occurs, at the time of plantar grounding. The reliability of the foot switch was examined in this study, and it was found that the intraclass reliability was that of a 21.3±0.4 year-old person, when investigated on 27 healthy persons (13 men and 14 women) comprising 54 legs. The interclass reliability achieved was that of a 21.2±0.4 year-old person when investigated on 14 healthy persons (7 men and 7 women) comprising 28 legs. The foot switch was stuck on the heel and first-toe ball, and one step time and the plantar grounding time for six walking cycles were measured at a comfortable speed, after which the reliability of the device was examined. The intraclass and interclass reliability values demonstrated high correlation coefficients equal to or greater than 0.800. The usability and reliability of the developed auditory feedback equipment were verified through this study.

**Key words** : hearing feedback, plantar, reliability